

Quiz 4 Analisis Multivariat

1. *Cluster Analysis* adalah sebuah analisis yang mengelompokkan data/objek ke dalam beberapa klaster berdasarkan karakteristik tanpa label, sedangkan *Discriminant Analysis* adalah sebuah analisis yang mengelompokkan data/objek ke dalam kategori berdasarkan variabel dependen/data berlabel.
2. Fungsi utama *prior probability* dalam klasifikasi adalah penyediaan titik acuan awal seberapa sering suatu kelas muncul sebelum model melihat bukti dari data awal.
3. Pada LDA, *decision boundary* dapat menjadi linear jika semua kelas memiliki matriks kovarians yang sama dan data pada setiap kelas berdistribusi normal multivariat.
4. Observasi termasuk di kelas B karena kelas tersebut memiliki nilai diskriminan yang terbesar.
5. Hubungan utama antara *Mahalanobis Distance* dan *Linear Discriminant Analysis* (LDA) adalah bahwa aturan keputusan LDA itu ekuivalen dengan pemilihan kelompok berdasarkan jarak *Mahalanobis*, dengan asumsi bahwa matriks kovarians antarkelompok bersifat homogen.
6.
 - a. Benar = 70, Total = 80, $Accuracy = 70/80 = \frac{7}{8}$ atau 87,5%
 - b. $Misclassification = 1 - Accuracy = 1 - \frac{7}{8} = \frac{1}{8}$ atau 12,5%